

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет информационных технологий и программирования

Аппаратное обеспечение вычислительных систем
Домашняя работа №1

Выполнила студентка:
Кузнецова Алёна Александровна
Группа: МЗ109

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2022

Условие

Выполнение арифметических операций с двоичными числами.

Цель задания - овладеть простейшими навыками перевода чисел в различные системы счисления и выявить ошибки, возникающие из-за их ограниченной разрядности.

- По заданному варианту исходных данных получить набор десятичных чисел: $X_1=A$, $X_2=C$, $X_3=A+C$, $X_4=A+C+C$, $X_5=C-A$, $X_6=65536-X_4$, $X_7=-X_1$, $X_8=-X_2$, $X_9=-X_3$, $X_{10}=-X_4$, $X_{11}=-X_5$, $X_{12}=-X_6$. Выполнить перевод десятичных чисел $X_1, \dots, X_{12}$ в двоичную систему счисления, получив их двоичные эквиваленты $B_1, \dots, B_{12}$ соответственно. Для представления двоичных чисел $B_1, \dots, B_{12}$ использовать 16-разрядный двоичный формат со знаком. Для контроля правильности перевода выполнить обратный перевод двоичных чисел в десятичные и подробно проиллюстрировать последовательность прямого и обратного перевода для чисел X_1 , B_1 , X_7 и B_7 .
- Выполнить следующие сложения двоичных чисел: B_1+B_2 , B_2+B_3 , B_7+B_8 , B_8+B_9 , B_2+B_7 , B_1+B_8 . Для представления слагаемых и результатов сложения использовать 16-разрядный двоичный формат со знаком. Результаты сложения перевести в десятичную систему счисления, сравнить с соответствующими десятичными числами. Дать подробные комментарии полученным результатам.

Операнд	Номер варианта						
	1	2	3	4	5	6	7
A	2006	6390	4186	1818	5238	2262	6582
C	15452	14940	15772	16924	15900	16028	17436
Операнд	Номер варианта						
	8	9	10	11	12	13	14
A	4154	2902	1722	2774	5302	2294	1978
C	16162	18006	16988	15388	14972	16064	15516
Операнд	Номер варианта						
	15	16	17	18	19	20	21
A	2998	6518	2678	5238	4314	2422	1754
C	16288	15260	16160	14932	15420	17500	17820

15 из 39



Задание № 1

Дано:

$$A = 4186, C = 15\,772$$

Задание № 1

$$X_1 = A = 4186$$

$$X_2 = C = 15772$$

$$X_3 = A + C = 19958$$

$$X_4 = A + C + C = 35730$$

$$X_5 = C - A = 11586$$

$$X_6 = 65536 - X_4 = 29806$$

$$X_7 = -X_1 = -4186$$

$$X_8 = -X_2 = -15772$$

$$X_9 = -X_3 = -19958$$

$$X_{10} = -X_4 = -35730$$

$$X_{11} = -X_5 = -11586$$

$$X_{12} = -X_6 = -29806$$

$B_1 = X_1 = 4186$, положительное $\Rightarrow$ самая левая цифра – 0, далее просто переводим:

$4186_{10} = 1\,0000\,0101\,1010_2$ добавим лидирующих нулей до 16 бит = **0001 0000 0101 1010**₂

Проверим, выполнив обратный перевод для B_1 . Число начинается на "0", следовательно число получится положительным, а значит просто выполним перевод из двоичной СС в 10-ную СС – $0001\,0000\,0101\,1010_2 = 4186_{10}$ - Верно

$B2 = 0011\ 1101\ 1001\ 1100_2$
 $B3 = 0100\ 1101\ 1111\ 0110_2$
 $B4 = 1000\ 1011\ 1001\ 0010_2$
 $B5 = 0010\ 1101\ 0100\ 0010_2$
 $B6 = 0111\ 0100\ 0110\ 1110_2$

$B7 = -X1 = -4186$ – отрицательное $\Rightarrow$ нужно проинвертировать число в 16-битовой логике и добавить 1 $\Rightarrow 1110\ 1111\ 1010\ 0101_2 + 1 = \mathbf{1110\ 1111\ 1010\ 0110_2} = 61350_{10}$. (как можно легко убедиться $61350 + 4186 = 65536 = 2^{16}$). Затем нас просили провести обратный перевод: так как число начинается с 1, мы понимаем, что итоговое число будет отрицательным, поэтому инвертируем его и добавляем 1: $0001\ 0000\ 0101\ 1001 + 1 = 0001\ 0000\ 0101\ 1010_2 = 4186$, получили модуль числа, но не забудем, что итоговое число было отрицательное $\Rightarrow -4186$, что верно.

$B8 = -X2 = 1100\ 0010\ 0110\ 0011_2 + 1 = 1100\ 0010\ 0110\ 0100_2 = -49764_{10}$
 $B9 = -X3 = 1011\ 0010\ 0000\ 1001_2 + 1 = 1011\ 0010\ 0000\ 1010_2 = -45578_{10}$
 $B10 = -X4 = 0111\ 0100\ 0110\ 1101_2 + 1 = 0111\ 0100\ 0110\ 1110_2 = 29805_{10}$
 $B11 = -X5 = 1101\ 0010\ 1011\ 1101_2 + 1 = 1101\ 0010\ 1011\ 1110_2 = -11586_{10}$
 $B12 = -X6 = 1000\ 1011\ 1001\ 0001_2 + 1 = 1000\ 1011\ 1001\ 0010_2 = -29806_{10}$

Задание № 2

- $B1 + B2 = 0001\ 0000\ 0101\ 1010_2 + 0011\ 1101\ 1001\ 1100_2 = 0100\ 1101\ 1111\ 0110_2 = 19958_{10}$ и $4186 + 15772 = 19958_{10}$
- $B2 + B3 = 0011\ 1101\ 1001\ 1100_2 + 0100\ 1101\ 1111\ 0110_2 = 1000\ 1011\ 1001\ 0010_2 = -29806$. Как видим, получилось отрицательное число, это произошло потому, что мы ограничены 16-битовой логикой, если мы сложим исходное число с модулем результата: $29806 + 35730 = 65536$, что есть 2^{16} или 0 в 16-битовой логике
- $B7 + B8 = 1110\ 1111\ 1010\ 0110 + 1100\ 0010\ 0110\ 0100 = 1\ 1011\ 0010\ 0000\ 1010 = 111114$ и в 16-битовой логике $1011\ 0010\ 0000\ 1010\ (45578) = -19958$, что совпадает с ответом: $-4186 - 15772 = -19958$
- $B8 + B9 = 1100\ 0010\ 0110\ 0100 + 1011\ 0010\ 0000\ 1010 = 10111010001101110 = 95342 \rightarrow 0111\ 0100\ 0110\ 1110 = 29806$. $-15772 - 19958 = -35730$, как можно заметить разница в один оборот, что объясняется одним переходом на этапе кодирования числа -35730 . $2^{16} - 35730 = 29806$
- $B2 + B7 = 0011\ 1101\ 1001\ 1100_2 + 1110\ 1111\ 1010\ 0110 = 1\ 0010\ 1101\ 0100\ 0010 = 77122 \rightarrow 0010\ 1101\ 0100\ 0010 = 11586$. $77122 - 2^{16} = 11586$
- $B1 + B8 = 0001\ 0000\ 0101\ 1010_2 + 1100\ 0010\ 0110\ 0100 = 53950$, в 16-б. логике $53950 = -11586$